Corrigé • Exercice 1 – Situation 5

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2025

1 *Montrer que l'égalité est vraie pour $x = 2$.*

Membre de gauche : $(2 \times 2 - 3)(4 \times 2 + 5) = 1 \times 13 = 13$.
Membre de droite : $8 \times 2^2 - 2 \times 2 - 15 = 32 - 4 - 15 = 13$. Les deux membres sont égaux : l'égalité est vraie pour $x = 2$.

2 *L'égalité est-elle vraie quelle que soit la valeur de x ?*

Je développe le membre de gauche :

$$(2x - 3)(4x + 5) = 8x^2 + 10x - 12x - 15 = 8x^2 - 2x - 15.$$

On retrouve le membre de droite : l'égalité est vraie pour toutes les valeurs de x.